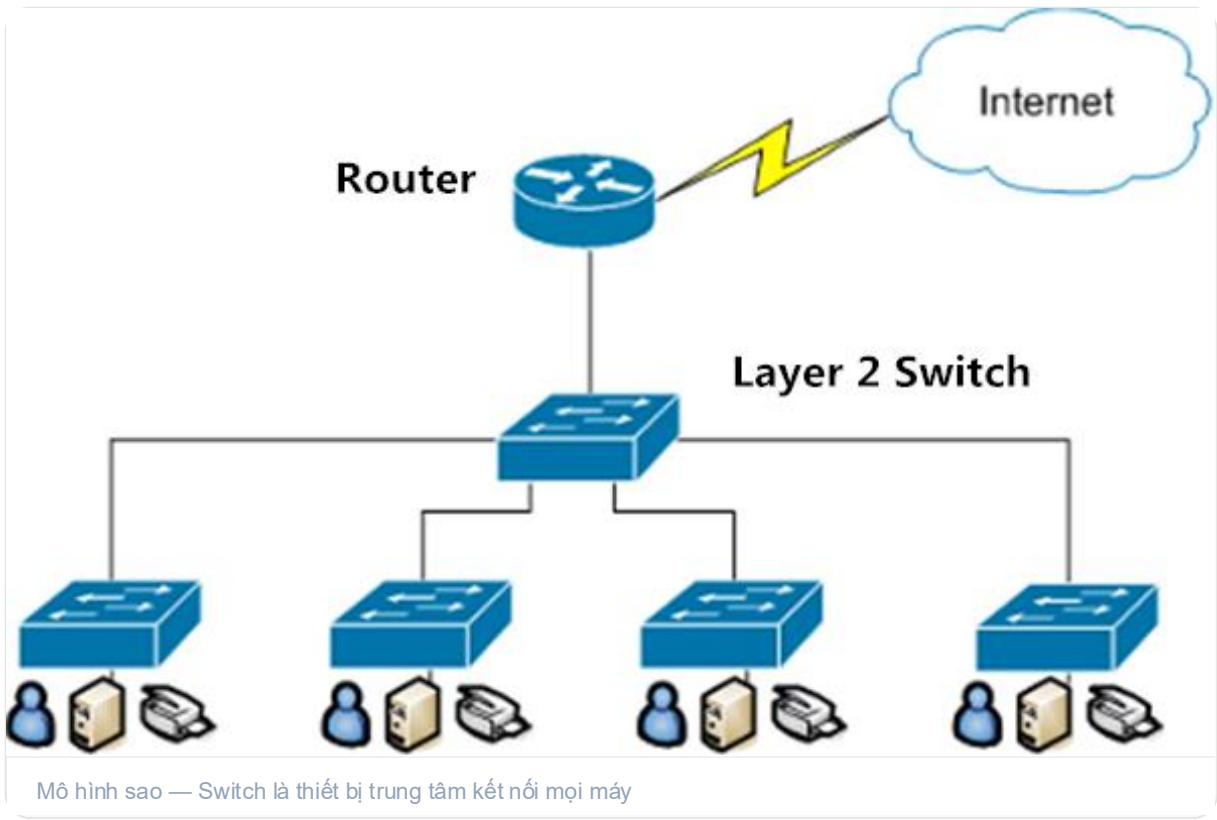


Lesson 8 — Network: Switch

Switch cơ bản · VLAN · VTP · STP

1 Switch & Quản trị cơ bản



Mô hình sao — Switch là thiết bị trung tâm kết nối mọi máy

- Định nghĩa
 - Bộ chuyển mạch / thiết bị chuyển mạch
 - Kết nối các đoạn mạng theo mô hình sao (star)
 - Là thiết bị trung tâm — mọi máy đều nối về đây

Cấu tạo



Switch Cisco Catalyst 24 cổng — phần cứng thực tế

Phần cứng (hardware)

- Khung vỏ (nhựa/sắt), nguồn điện
- CPU, bộ nhớ, bo mạch chủ, bus hệ thống
- Cổng kết nối: 4 / 8 / 16 / 24 / 48 cổng

Phần mềm (software)

- Hệ điều hành (OS) điều khiển thiết bị — ví dụ Cisco IOS

Nhiệm vụ: chuyển mạch frame

- Frame vào 1 cổng → chuyển tiếp đến thiết bị nhận
- Dựa vào bảng MAC (MAC Address Table)
- Học & ghi địa chỉ MAC của host theo từng cổng

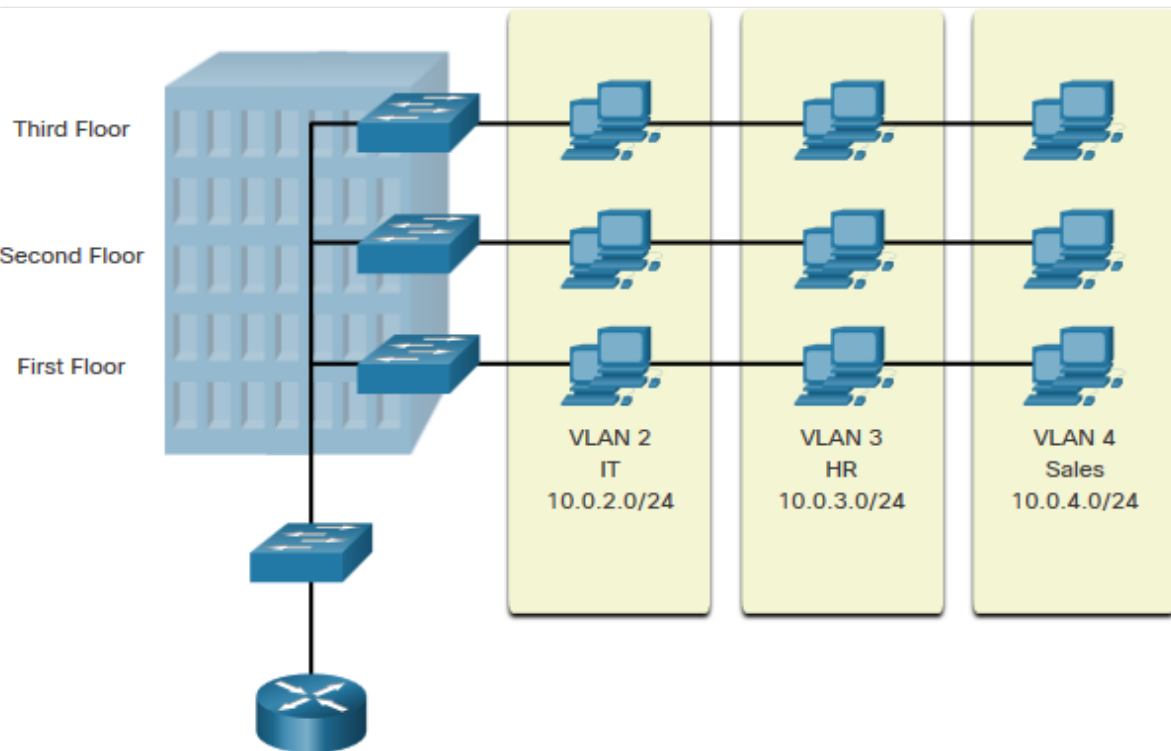
VÍ DỤ MINH HOẠ

- PC-A (MAC aa:aa:aa) cắm vào cổng Fa0/1, gửi frame
- Switch ghi Fa0/1 ↔ aa:aa:aa vào bảng MAC
- Frame sau gửi tới aa:aa:aa → forward đúng cổng Fa0/1

SwitchX#show mac address-table			
Mac Address Table			
Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	0008.a445.9b40	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccd	STATIC	CPU
All	0100.0cdd.dddd	STATIC	CPU
1	0008.e3e8.0440	DYNAMIC	Fa0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 5			
SwitchX#			

→ Switch tự học địa chỉ MAC để chuyển mạch chính xác (lệnh show mac address-table).

2 VLAN — Virtual LAN (mạng LAN ảo)



VLAN 2/3/4 cho IT, HR, Sales — tách logic dù dùng chung hạ tầng

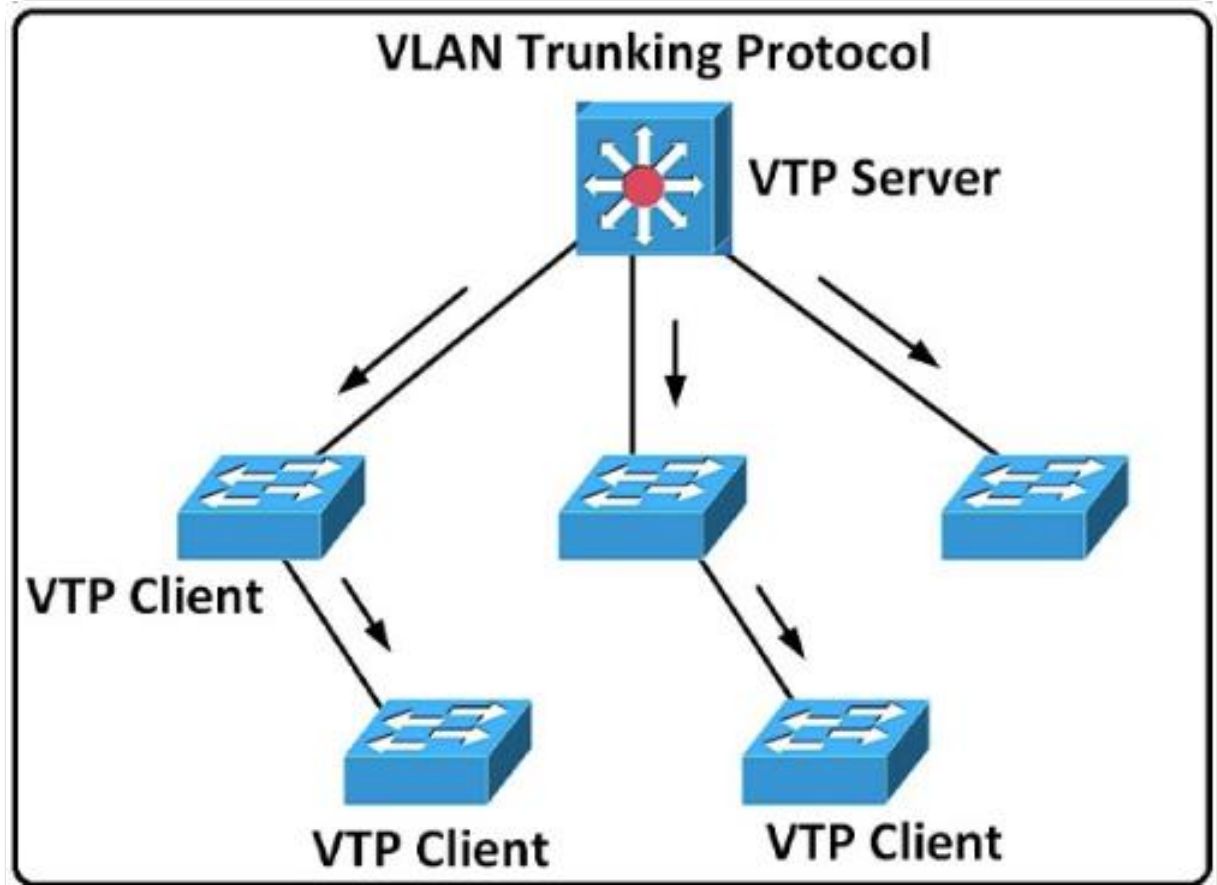
- Khái niệm
 - Chia mạng LAN vật lý thành nhiều mạng logic riêng biệt
 - Mỗi mạng logic = 1 VLAN
- Lợi ích
 - Tăng bảo mật — cô lập lưu lượng
 - Giảm miền quảng bá (broadcast domain)
 - Linh hoạt — không phụ thuộc vị trí vật lý

VÍ DỤ MINH HOẠ

- VLAN 10 = Phòng Kế toán
- VLAN 20 = Phòng Kỹ thuật
- Cùng cắm 1 switch nhưng 2 VLAN không thấy nhau

→ Dùng chung phần cứng nhưng bị cô lập như 2 mạng riêng.

3 VTP — VLAN Trunking Protocol



VTP Server đồng bộ thông tin VLAN xuống các VTP Client

- Khái niệm
 - Giao thức tầng liên kết dữ liệu (Layer 2 — OSI)
 - Tự động cấu hình & đồng bộ thông tin VLAN giữa các switch
 - Truyền thông tin VLAN qua đường Trunk
- Cơ chế hoạt động
 - 3 chế độ VTP
 - Server — chứa & thay đổi cấu hình VLAN
 - Client — lắng nghe & áp dụng từ Server
 - Transparent — không truyền, chỉ chuyển tiếp
 - Thông tin VLAN: tên, số hiệu, tham số
 - Revision Number — số phiên bản theo dõi thay đổi; bản mới hơn → Client cập nhật
 - Gửi/nhận qua Ethernet frames trên trunk

Cấu hình (lệnh CLI)

```
switch(config)# vtp mode <server/client/transparent>
switch(config)# vtp domain <tên-domain>
switch(config)# vtp password <mật-khẩu>
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
switch# show vtp status
```

VÍ DỤ MINH HOẠ

- SW1 (Server) tạo mới VLAN 30 → revision number tăng
- SW2, SW3 (Client) nhận qua trunk → tự thêm VLAN 30

→ Cấu hình 1 lần trên Server, các Client tự đồng bộ.

4 STP — Spanning Tree Protocol

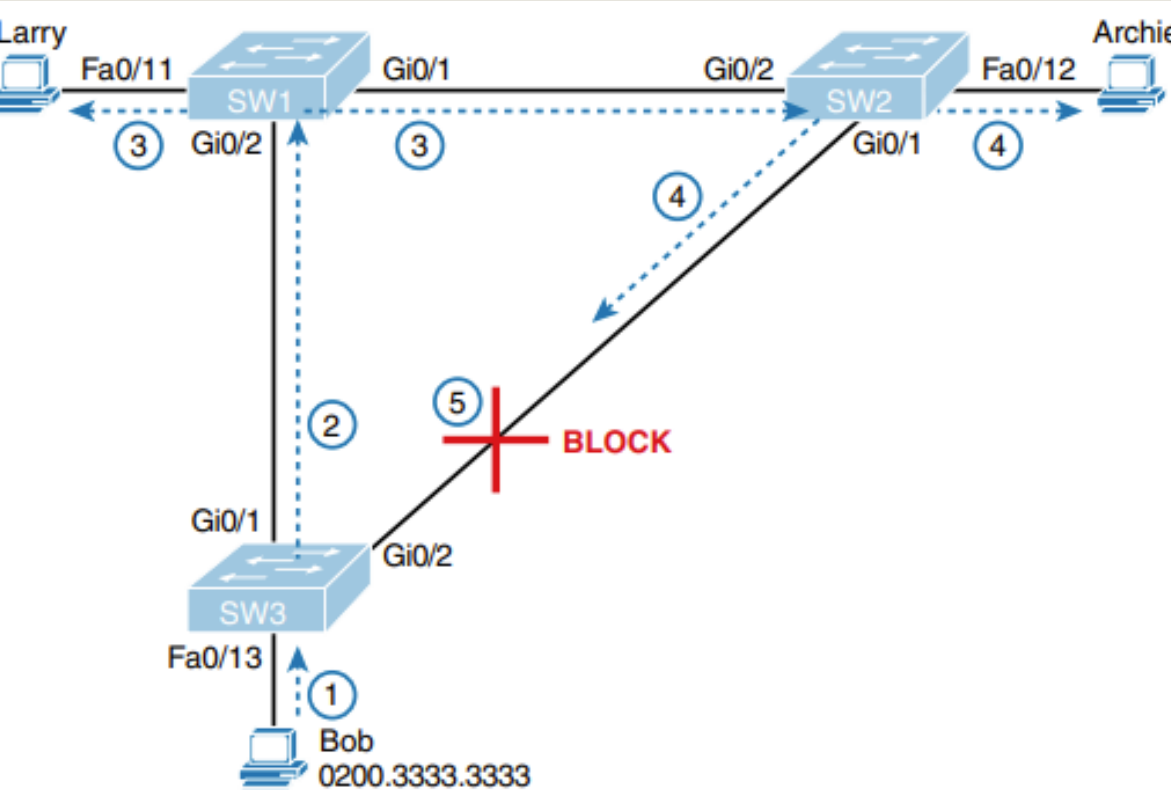


Figure 9-2 What STP/RSTP Does: Blocks a Port to Break the Loop

STP block cổng Gi0/2 trên SW3 để phá vòng lặp giữa 3 switch

- Mục đích & nguyên nhân
 - Ngăn chặn vòng lặp (loop) trong mạng LAN
 - Vòng lặp sinh ra khi có nhiều đường cấp dự phòng giữa Switch/Bridge
- Hậu quả nếu không kiểm soát
 - Broadcast Storms (bão quảng bá)
 - Nhân bản gói tin · giảm hiệu suất mạng
- Cơ chế
 - Chặn (block) cổng dư thừa → tạo cây không vòng lặp
 - Tự kích hoạt lại đường dự phòng khi đường chính lỗi

VÍ DỤ MINH HOẠ

- 3 switch nối vòng tam giác A—B—C—A
- STP block 1 cổng để cắt vòng lặp
- Đường A—B hỏng → STP mở lại cổng đã block

→ Giữ 1 đường hoạt động, đường còn lại làm dự phòng.